

Process Report

Human-AI Workflow & Research Process

报告类型	Process Report / AI 使用与研究过程文档
内容结构	Workflow Construction + Experiment Decision Process
视觉基线	P2 ·Cloud Sorbet Exact
核心图型	Editorial Board / Human Reasoning / Horizontal Candidate Tree
状态	Design System v2.2（正式任务中必须替换为真实交互、真实证据和真实决定）

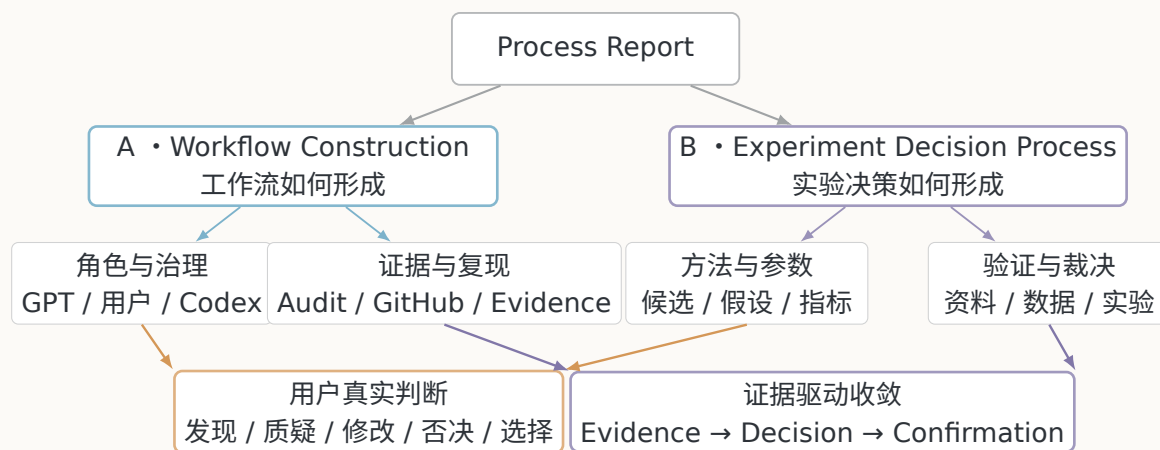
目录

1	workflows构建与实验决策： Process Report 的双层结构	2
2	一般过程：截图汇总	3
3	短语对应与矢量批注：模板示例	4
4	核心交互：连续多页证据（1/3）	5
	核心交互：连续多页证据（2/3）	6
	核心交互：连续多页证据（3/3）	7
5	用户思考、证据与最终决定	8
6	多候选方案如何筛选	9
7	阶段性总结与下一轮研究	10
8	使用边界	10

1 workflows构建与实验决策：Process Report 的 双层结构

Process Report 不只记录实验方法讨论。正式内容包含两个互补层次：**Workflow Construction** 说明可靠 Human-AI 研究工作流怎样一步步形成；**Experiment Decision Process** 说明具体实验方法、参数、指标和结论怎样通过真实互动、资料与实验形成。

是否进入正式主体，不按“是不是项目管理”机械判断，而看它是否真实改变了职责、证据链、复现方式、研究治理或正式产物结构。



Brainstorm 的双重职责。

Process Report 可以保留真实 v1 / v2 / v3 的发散、质疑、修改、淘汰和收敛：既可以记录工作流如何形成，也可以记录实验方案如何形成。

Experiment Report 若确有技术价值，只保留高度提炼后的最终方法设计、候选选择或评价框架，不复制聊天过程或 Process Brainstorm。

2

一般过程：截图汇总

一般过程同样保留真实截图，但在正式报告中按阶段汇总。
截图是证据主体；文字只说明这一阶段解决了什么问题、用户作出了什么实质判断、形成了什么可继续推进的结果。
Workflow Construction 与 Experiment Decision Process 都可以使用 Contact Sheet；完整原图进入 Evidence Archive。

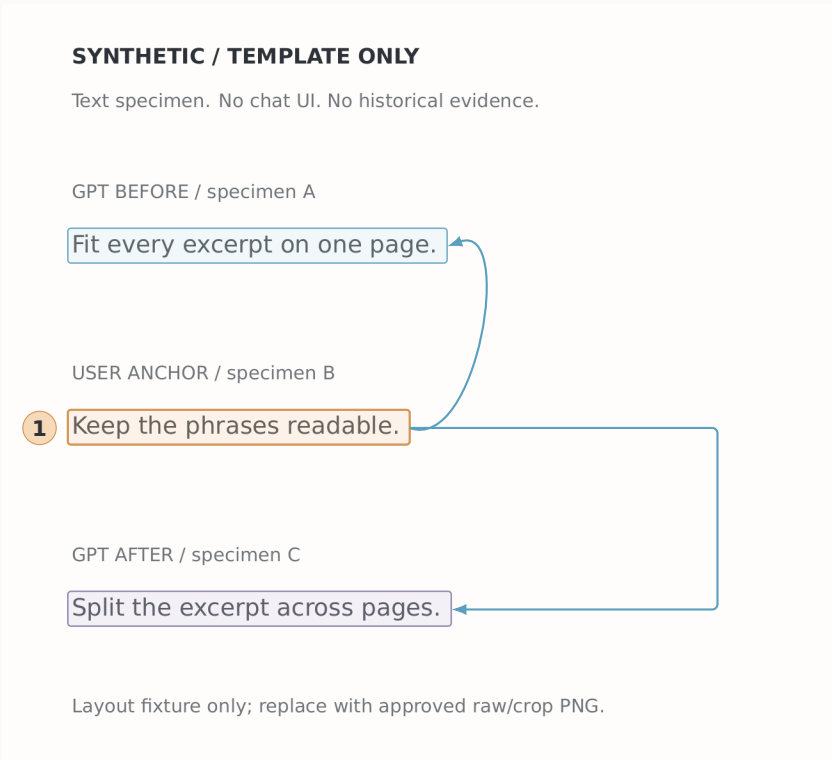


图 1: SYNTHETIC / TEMPLATE ONLY: 一般过程汇总的版式示例。正式版本替换为同阶段的真实 ChatGPT 网页截图。

阶段结果示例（非实验结论）。
资料检索、任务理解、工作流规则形成、数据理解、指标讨论和阶段性确认均可按价值汇总；真正改变研究工作流或实验方法的关键对话应单独展开。
缓存清理、普通路径修复和无意义 Debug 不进入正式主体。

3 短语对应与矢量批注：模板示例

SYNTHETIC / TEMPLATE ONLY 本页使用非聊天 UI 的合成文字样张，仅验证高清 PNG 直接嵌入、phrase highlight、User anchor、长箭头与侧注的工程能力。示例句及关系不代表真实用户观点、历史互动或 Evidence Lock。正式页面必须采用 Evidence Master 批准的原图与 annotation specification。



① **示例动作与后续变化**
合成样例中的用户要求保留短语可读性；后续示例将单页安排改为跨页。两条箭头只演示明确短语之间的对应，不构成真实历史证据。

SYNTHETIC / TEMPLATE ONLY
Vector overlay: TikZ
No Evidence Lock

Asset layer: synthetic PNG + vector annotation

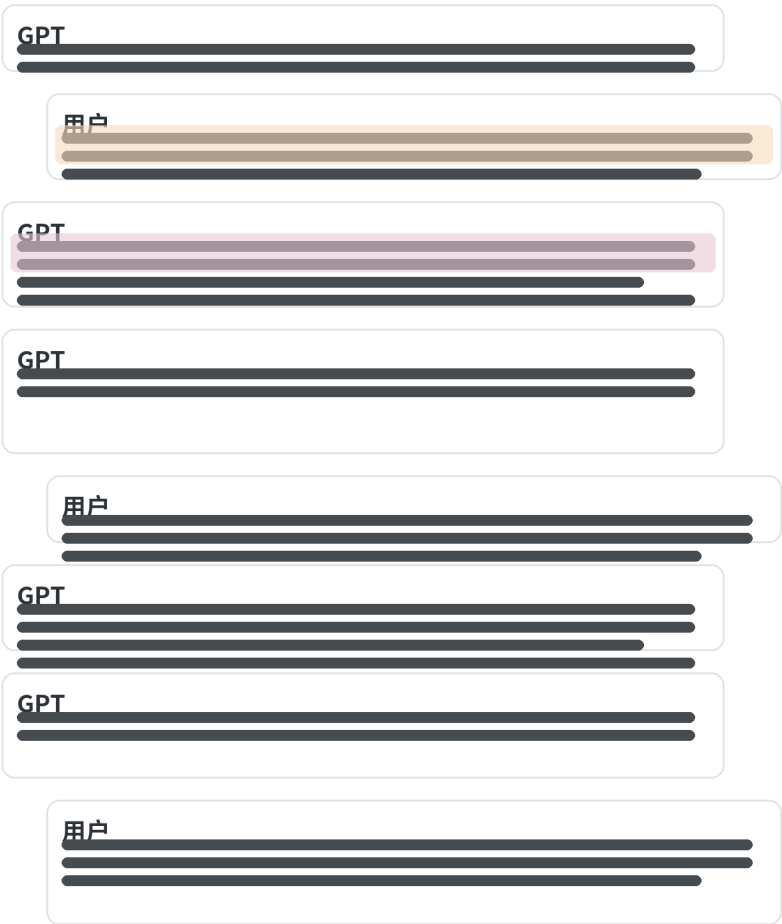
样张以 300 dpi 原生栅格化，在 110 mm 宽度直接显示，约 300 effective PPI。正式截图须分别记录 raw/crop 像素与最终尺寸；PDF 的 200-dpi 检查渲染不能提升原图清晰度。

4 核心交互：连续多页证据（1/3）

SYNTHETIC / TEMPLATE ONLY

重要交互不限制为两页。
页数由内容完整性和可读性决定，必要时可连续三页、四页或更多。
正式版使用用户保存的原始网页截图，并保留 raw / crop / annotated 三层资产。
该机制同时适用于 workflow 关键决策和实验关键决策。

Interaction screenshot layout prototype



版式示意：正式报告必须替换为用户保存的原始 ChatGPT 网页截图

① 用户判断

用户指出原有方案隐含了一个未经验证的统一假设。

② 被质疑假设

需要把 AI 建议中的隐含前提单独拿出来验证。

③ 后续动作

如果讨论仍不能决定，就转为公平并行实验。

核心交互：连续多页证据（2/3）

SYNTHETIC / TEMPLATE ONLY

连续页不机械重复固定两栏。

可根据原始截图比例使用宽幅截图，并在上方、侧边或下方加入必要说明；

highlight、编号和箭头使用 P2 语义色，但正文保持深灰。

批注解释证据价值，不重新编造聊天内容。

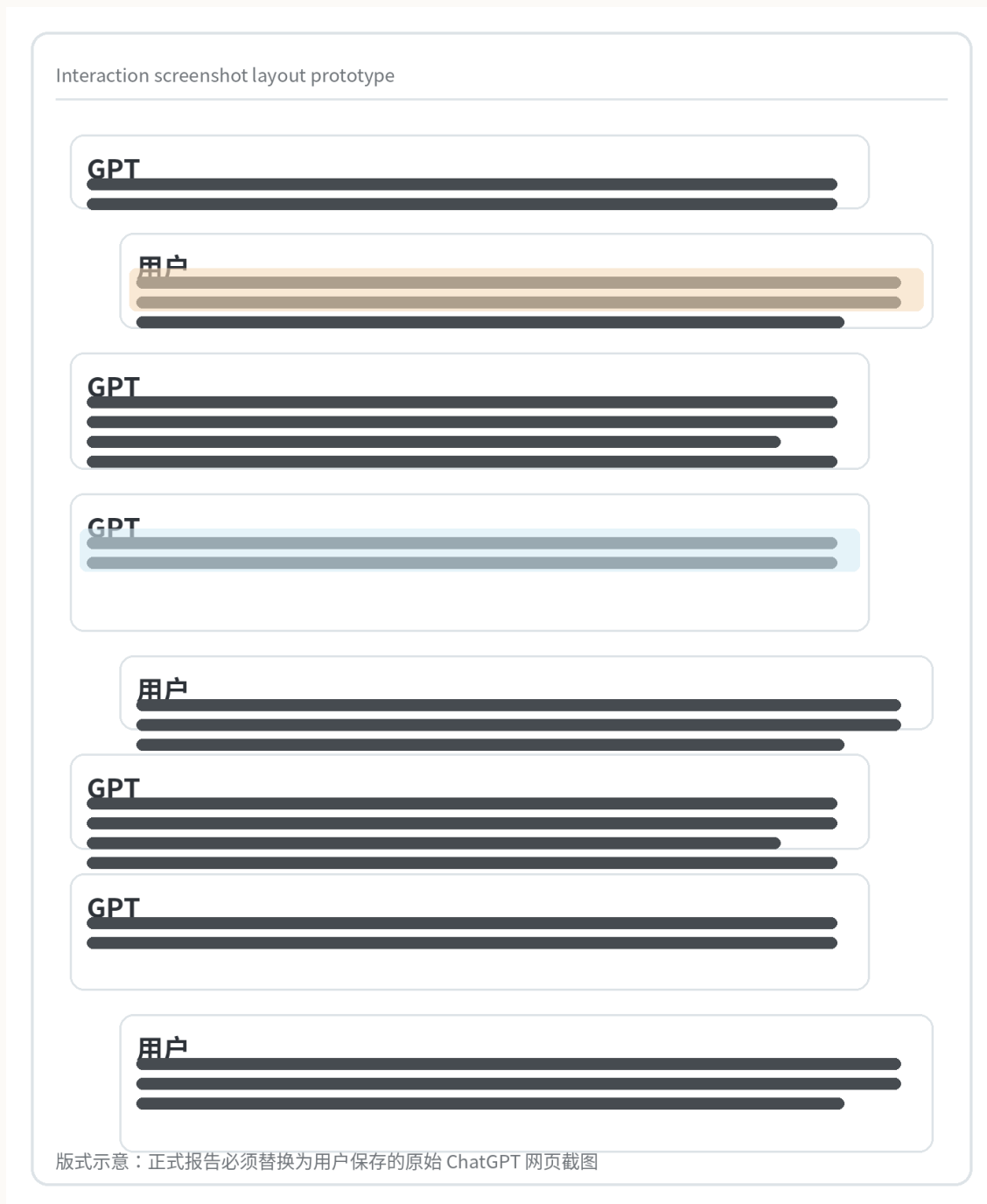


图 2：连续证据页示意。正式版按消息边界裁切，不从一条重要消息中间强行分页。

用户建议 把“统一参数”与“分类参数”都保留为候选，而不是直接冻结一个方案。

GPT 修正 将原先单一路径改成公平对照实验设计，并等待真实证据裁决。

核心交互：连续多页证据（3/3）

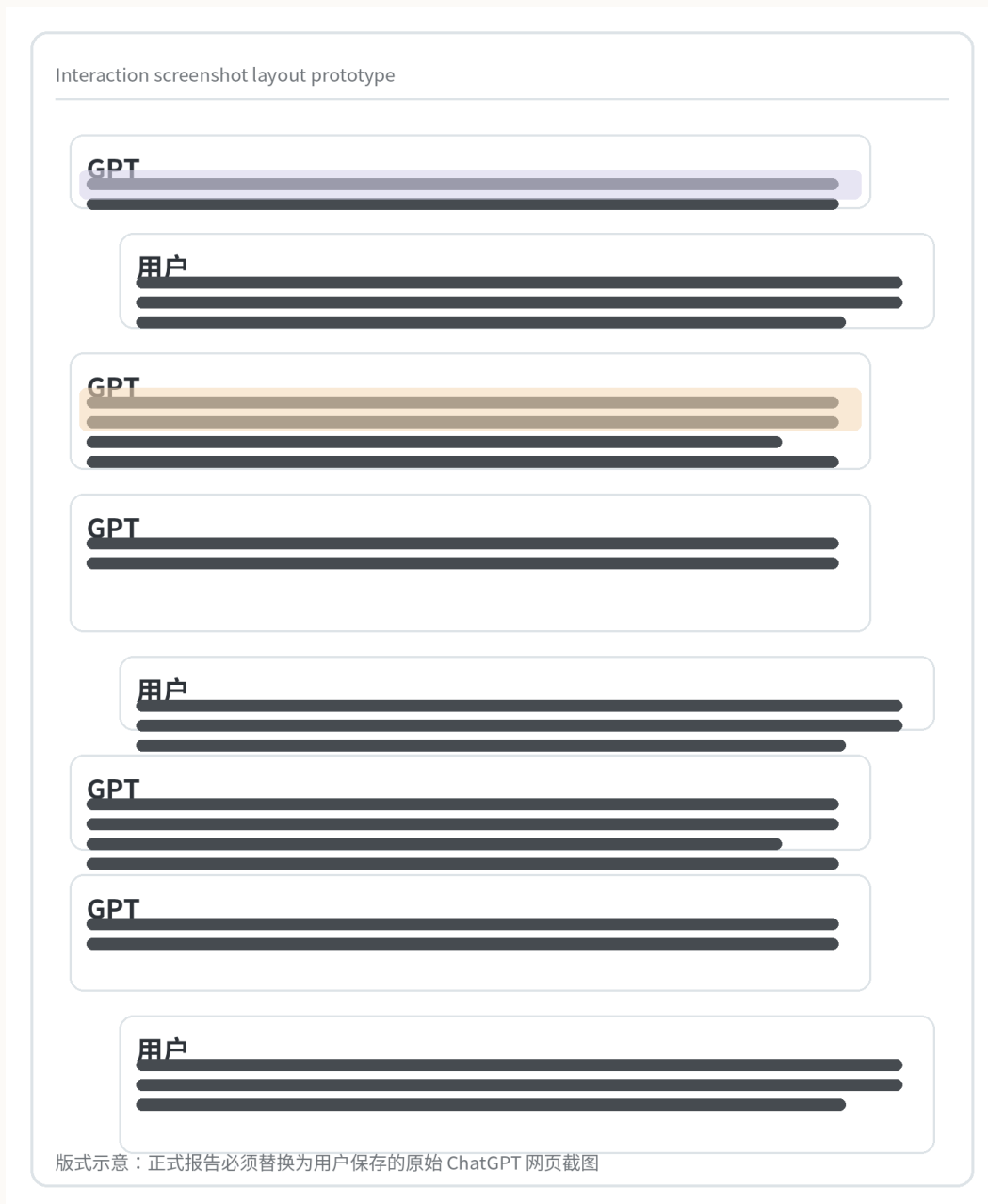


图 3：SYNTHETIC / TEMPLATE ONLY：核心交互收尾页示意。正式版本必须替换为真实最终确认。

最终确认必须保留。

关键决策不仅展示讨论过程，还应保留真实的最终确认截图，并明确写出：

“最终决定是什么、依据是什么、下一步是什么”。

后续阶段性复盘必须标注为当前对真实历史的总结与确认，不能冒充原始对话。

5 用户思考、证据与最终决定

这是 Process Report 最重要的图型之一，可用于 Workflow Construction 或 Experiment Decision Process。

具体展示：

用户根据什么发现问题、如何形成判断、提出什么建议、用什么资料 / 数据 / 实验验证，以及最后怎样决定。

GPT 建议可以提供背景，但不能掩盖人的真实推理链。



适用：AI 批判、参数选择、用户纠正 GPT 等核心 Human-in-the-loop 决策；Human Reasoning 始终是最大视觉模块。

图 4：Human Reasoning → Evidence → Decision。正式内容必须来自真实对话、资料、数据或实验。

6 多候选方案如何筛选

当一个问题存在多个实质候选时，使用横向 Candidate Decision Tree 表达：“保留、修改、测试、搁置、淘汰、进入并行实验”的逻辑。

候选可以是：

实验方法、参数、指标，

也可以是：

workflow 机制或正式产物结构。

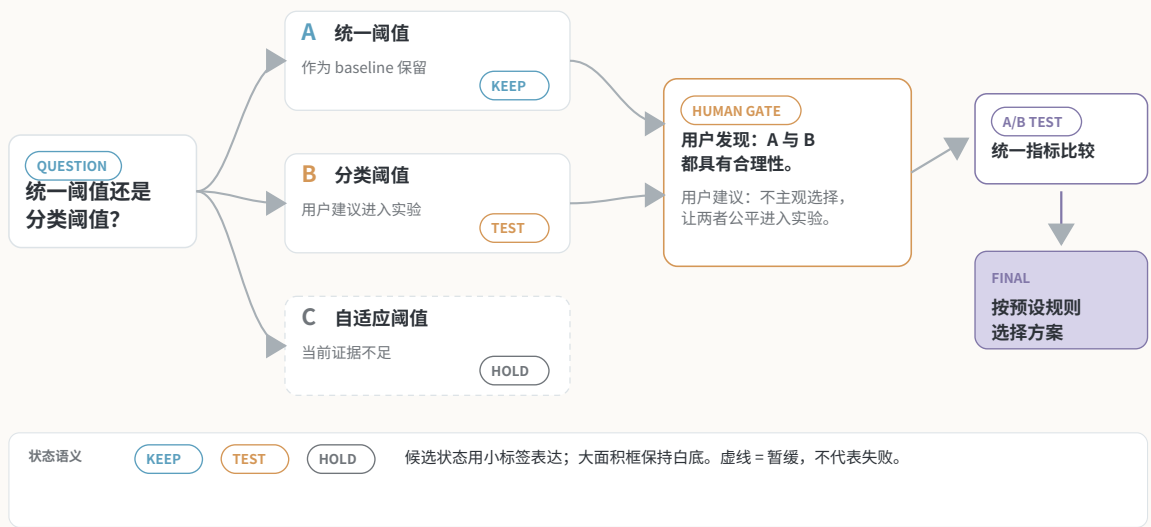
颜色只做小范围语义标记，普通节点保持白底。

SMART CITIES & LOCATION SERVICES

Process Diagram Study v3 · 3/4

方案 3 精修：Horizontal Candidate Decision Tree

专门处理多候选方案的分叉、淘汰、修改与实验进入条件。



适用：方法、参数、指标等多候选筛选。横向结构便于插入 A4 页面，也能自然展示“保留 / 测试 / 暂缓”。

图 5：Horizontal Candidate Decision Tree。正式版本应标明候选为何进入 KEEP / MODIFY / TEST / HOLD / REJECT 或最终选择。

7 阶段性总结与下一轮研究

Editorial Decision Board 用于阶段总结：
背景、用户关键判断、技术 / 资料证据、下一步
保持在一页内，但不承担复杂分支。
它可总结工作流构建阶段，也可总结具体实验阶段，
与 Human Reasoning 图和 Candidate Tree 共同构成 Process Diagram Language。



图 6: Editorial Decision Board。

Process Report 的核心证据循环：
Idea → Interaction → Human Judgment → Evidence → Decision。
一般过程汇总展示，关键过程展开，最终确认保留。
判断内容是否进入正式报告的核心标准是：
是否具有真实决策价值
而不是它属于实验、GitHub、视觉系统还是其他工作流模块。

8 使用边界

本模板锁定的是视觉语言和证据组织方式，不锁死具体章节名、页数或每类证据数量。
正式任务中，只使用真实任务、真实资料、真实交互、真实实验和真实决定替换示例内容。
Process Report 负责两件事：

第一，说明可靠 Human-AI workflow 如何形成；

第二，说明具体研究决策如何形成。

具有实质决策价值的：

- 角色分工； - Source Audit； - T1-T4； - UNRESOLVED 机制； - Human-AI Evidence； - 两份报告体系； - Visual System； - publication-plots 接入； - GitHub Full Mirror； - Submission Package 分离；

都可以进入 Workflow Construction。

但：

- 缓存删除； - Zone.Identifier 清理； - 普通路径修复； - 无意义 Debug； - 临时编译 housekeeping；
通常只保留在 internal evidence。

Experiment Report 负责说明：

最终方法是什么、实验如何完成、结果意味着什么。

两份报告可以共享同一真实事实来源，但不得机械复制：

- 同一张 Brainstorm； - 同一段聊天； - 同一幅 Process Diagram。